2ème année SN – Réseaux Télécom – Td n°3
Eléments de correction

André-Luc BEYLOT

Exercice n°1 :

1. *Justifiez le fonctionnement en mode connecté et la technique de commutation de circuits utilisée pour l'acheminement de la parole téléphonique dans le réseau téléphonique commuté.*

   Le fonctionnement de la téléphonie repose sur le principe que l'on veut prévenir le destinataire avant de lui parler. L'oreille humaine impose que le délai d'acheminement de la voix téléphonique soit faible et constante. Il est donc préférable de choisir un chemin pour la communication dans le réseau téléphonique et de s'y tenir. C'est donc pour cela que l'on a choisi le mode connecté.

   Le principe des réseaux à commutation de circuits consiste à établir des circuits entre les extrémités avec des ressources temporelles et/ou fréquentielles qui sont attribuées de façon constante et pour toute la durée de la communication. On a donc une technique de multiplexage temporelle ou fréquentiel sur chacun des liens. La commutation va consister alors simplement à récupérer les signaux (en les séparant fréquentiellement ou temporellement) de chacune des communications et à les envoyer sur des ressources fréquentielle ou temporelle également réservées sur un lien sortant.

   Il n'y a donc pas d'attente dans le commutateur de circuit et par conséquent le temps de traversée du réseau téléphonique sera constant et dominé par la somme des temps de propagation sur les différents liens.

2. *En quoi l'adressage du réseau téléphonique facilite-t-il le routage/acheminement des appels ?*

   Le principe du routage consiste à déterminer une route vers le destinataire en fonction de son adresse. Le fait d'avoir un adressage géographique permet de savoir où se situe le destinataire à la seule analyse de son numéro de téléphone, cela facilite d'autant la recherche de la route. La structure hiérarchique de l'adresse correspond à la hiérarchie des commutateurs.

   Cela a été particulièrement crucial quand on avait des réseaux téléphoniques analogiques. Le traitement des « chiffres » successifs permettait de déterminer le chemin à prendre.

   Pour des algorithmes plus modernes de type adaptatif, cela permet de réduire les tailles des « tables de routage » - on peut n'avoir qu'une entrée par « code pays », par « code

région »… Cela peut aussi permettre de réduire très nettement les temps de calcul : pas besoin de faire les calculs pour tous les numéros destinataires mais de façon agrégée.

3. *Que se passe-t-il dans un contexte d'utilisateur mobile ? Proposer une solution pour régler ce problème.*
   Le principe même des réseaux mobiles consiste à autoriser les utilisateurs à se déplacer et à pouvoir être contactés avec un numéro de téléphone unique. Il s'agira donc de suivre leurs déplacements qui sont répertoriés par leur opérateur.
   Si on cherche à les appeler, on va aller interroger cette base de données pour savoir où ils sont. Attention, les numéros de téléphone portable n'ont pas une structure unique. Les plages de numéro dépendent des pays. En France, c'est +33 6 et +33 7.
   Les chiffres qui suivent font référence à l'opérateur ; ils permettront de contacter le bon opérateur.
   Pour ne pas mettre par terre le routage téléphonique, on a décidé d'attribuer des numéros de téléphones temporaires qui eux, sont parfaitement hiérarchiques. On termine le routage en se servant de ce numéro de téléphone temporaire.
   Attention, ces principes n'ont pas tous été inventés pour les utilisateurs mobiles (cf. numéro vert).
4. *Justifiez le fonctionnement en mode paquet implantée dans le réseau sémaphore pour la signalisation téléphonique.*
   A contrario, la signalisation téléphonique se traduit par des messages envoyés de façon très sporadique (par exemple pour une communication téléphonique, demande d'appel puis quelques secondes après la sonnerie puis le décroché et en fin d'appel le raccroché et la confirmation de la fermeture de la communication. Le délai d'acheminement et sa variabilité n'a aucune importance (on a l'habitude que le temps de mise en place d'un appel prenne plusieurs secondes). En revanche, les messages doivent arriver de façon correcte (prenons l'exemple de la mise en place d'un appel téléphonique, on ne veut pas qu'il y ait d'altération du numéro de téléphone). On aura donc besoin de fiabilisation et donc de mécanismes tels que ceux vus dans les réseaux informatiques. On va donc choisir un mode paquet qui se traduira par un multiplexage statistique des messages sur les liens permettant d'absorber une partie de la variabilité du trafic de signalisation.

5. *La technique retenue est celle de la commutation de message. Commentez ce choix.*
   La commutation de messages qui consiste à envoyer le message issu de l'application depuis l'émetteur en une seule fois, à l'acheminer de proche en proche jusqu'au destinataire et à le restituer à l'application. Cette technique est globalement peu utilisée car les messages sont souvent de longueur variable et souvent très grands. L'application la plus ancienne des réseaux informatiques est celle du transfert de fichiers qui ne fonctionne pas très bien avec ce paradigme en raison : des erreurs potentielles de transmission dont la probabilité augmente avec la taille des messages et qui imposent du coup des retransmissions coûteuses, de la capacité de stockage des commutateurs intermédiaires et de l'absence de parallélisme entre les différents liens entre la source et la destination. C'est pour cela que l'on a retenu la technique de commutation par paquet qui consiste à découper le message en paquets de taille homogènes à les envoyer puis à reconstituer le message au niveau du destinataire.
   Les raisons pour lesquelles, on a décidé de faire de la commutation de messages dans le réseau sémaphore est qu'il n'est dédié qu'à de la transmission de messages de contrôle/signalisation qui sont donc de taille relativement faible. Par conséquent, on a déjà la caractéristique voulue sans passer par le découpage en paquet. L'avantage est qu'alors, on n'a pas l'opération de découpage au niveau de l'émetteur, la surcharge due à la numérotation des paquets qui constituent le message et les informations nécessaires pour savoir quand ça commence et quand ça finit, ni l'opération à mettre en œuvre au niveau du destinataire pour recoller les morceaux et reconstituer le message.
   C'est tout cela qui expliquera aussi la taille courte des SMS car ils passeront par ce réseau.

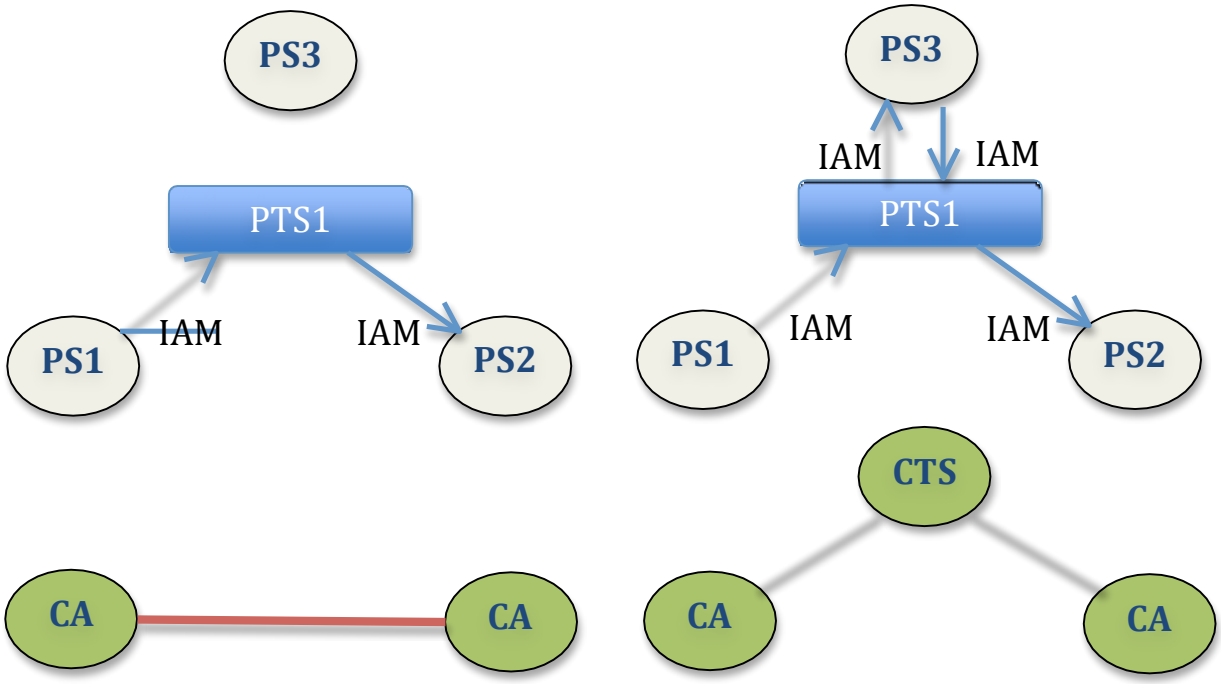
6. *Pourquoi a-t-on retenu un fonctionnement sans connexion pour l'acheminement des messages de signalisation relatifs à la mise en place d'une communication téléphonique ?*
   Pour une communication donnée, le nombre de messages de signalisation que l'on envoie est très faible. Mettre en place une connexion (à la mode X.25 ou TCP) se traduirait par un volume de messages de contrôle qui serait au moins du même ordre de grandeur que le nombre de messages applicatifs à transmettre. Une communication téléphonique classique se traduit par 5 messages de signalisation (IAM, ACM, ANM, REL, RLC). Pour ceux-là il faudrait au moins deux messages pour l'ouverture de la connexion et deux pour la fermeture sans parler d'accusé de réception éventuels !
   (les esprits les plus attentifs se rappelleront quand même que certes MTP-3 n'est pas lourd mais que MTP-2 lui l'est suffisamment)

7. *Comment en utilisant le mode datagramme MTP-3 fait-il pour assurer le séquencement des messages ?*
   MTP-3 utilise un code circuit pour effectuer le routage. On est en mode datagramme, non connecté, mais tous les messages d'une même communication de signalisation partent avec la même valeur du code circuit. Attention, comme il n'y a pas de procédure d'ouverture et de fermeture de connexion MTP-3, il faut que dans les choix des routes, chacun des équipements du réseau envoie systématiquement vers le même nœud suivant les messages de signalisation qui portent le même code circuit.
   Cette technique s'apparente à une technique de circuit virtuel : tous les messages d'un même flux partent avec le même code circuit qui leur permet de passer par le même chemin.

8. *Rappeler les limites du routage réalisé par MTP-3*
   Attention MTP-3 n'est pas très ambitieux, il ne sait faire du routage que sur des chemins de longueur 2 : PS – PTS – PS. C'est la configuration qui correspond à la gestion des appels téléphoniques. Tous les commutateurs téléphoniques doivent être informés sur tous les liens traversés par l'appel. Donc de proche en proche le PS d'un commutateur envoie des messages au PS du commutateur qui est à l'autre bout du lien par le réseau sémaphore. Pour des raisons de fiabilité, la topologie se matérialise (cf. cours) par deux chemins de longueur 2 au choix. Ce n'est donc pas très ambitieux !
   Les limitations sont que : il faut avoir un code circuit. Ca ne marche donc facilement que pour les appels téléphoniques. Cela ne marche que ces chemins de longueur 2 qui sont typiques de la signalisation associée circuit. Pour les autres applications : numéros verts, utilisateurs mobiles, protocoles de routage, ça ne suffit plus. L'adressage pose problème aussi car il est trop petit et ne fonctionne qu'à l'échelle d'un opérateur.

9. *En déduire les intérêts du routage effectué par SCCP.*
   SCCP prend en charge tous les problèmes liés en suspens par MTP-3 : signalisation non associée circuit, adressage, envoi de messages entre deux PS qui ne correspondent pas à des commutateurs reliés par un lien physique du réseau téléphonique, fourniture d'un code circuit.

10. Quelles différences observera-t-on en termes de signalisation téléphonique quand le chemin entre la source et la destination utilise un lien direct entre commutateurs d'abonnés et dans le cas où l'on est obligé d'utiliser deux liens en passant par un commutateur de transit secondaire



EXERCICE 1 : Routage Téléphonique et SS7
On considère le réseau de la figure 1.

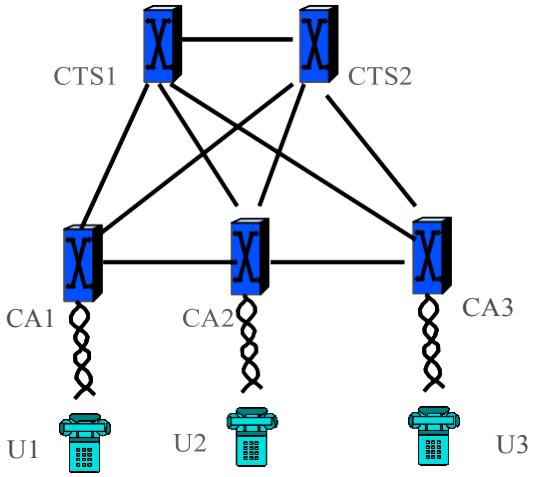


Figure 1. Réseau Téléphonique

1. *Décrire le fonctionnement du routage hiérarchique pour un appel entre U1 et U3.*
   C'est le routage du réseau téléphonique analogique (jusqu'à la fin des années 1970).
   Le routage est statique et repose sur la topologie du réseau et l'adressage géographique et hiérarchique.
   Pas de lien direct entre les deux CA donc on envoie la demande d'appel vers un CTS – par exemple le CTS-1. (si pas de place appel refusé). Il y a un lien depuis le CTS-1 vers CA-3 on y envoie l'appel (si pas de place, appel refusé)
   Routage bond par bond

2. *Supposons que l'on veuille mettre en place un algorithme de routage des appels téléphoniques à partage de charge. De quelles informations doit-on disposer pour cela ? En décrire une implantation sur les nœuds CA1 et CTS1 en ne considérant à chaque fois*

que les appels entre un utilisateur raccordé à CA1 et un utilisateur rattaché à CA3. D'une manière générale, quels sont les risques ?

Les algorithmes de routage par partage de charge, consiste à tenir compte de la topologie du réseau : liens et éventuellement leur capacité. Ce sont des connaissances statiques. On peut envisager que chaque commutateur déroule son algorithme de routage (on peut aussi envisager que le calcul soit centralisé et que ce ne soit que le résultat qui soit stocké dans le commutateur).

Dans cet exercice, on ne va prendre en compte que la métrique du nombre de liens traversés. Dans le TD suivant, on ira plus loin en prenant aussi en compte la capacité des liens (ainsi que d'autres algorithmes de routage).

Si l'on ne considère que le routage des appels entre CA1 et CA3. Vu de CA1, On constate qu'il y a trois chemins de longueur 2 et on peut s'en arrêter là. Dans ce cas, on peut envoyer 1/3 des appels à CA2, 1/3 des appels à CTS1 et 1/3 des appels à CTS2. Vu la symétrie du réseau, la prise en compte des chemins de longueur 3, n'apporterait pas grand chose car on constate qu'il y autant de chemins de longueur 3 qui passent par CA2, CT1 et CTS2. Quels que soient les poids que l'on accorderait alors à ces chemins (et du coup la réduction des poids attribués aux chemins de longueur 2), on obtiendrait qu'il faut envoyer 1/3 des appels à CA2, CTS1 et CTS2.

Maintenant si l'on se place du point de vue de CTS1 (qui voit passer 1/3 de ces appels). On fait du routage « bond par bond » donc il va dépendre de l'adresse du destinataire qui est sur CA3. On a un seul chemin de longueur 1. On peut s'arrêter là.

On peut tenir compte des chemins de longueur 2, il y en a 2 (un par CA2 et l'autre par CTS2). On peut donc décider d'envoyer 1/2 des appels sur le lien direct ; 1/4 des appels par CA2 et 1/4 à CTS2.

Attention le premier lien peut être plein et sans connaissance supplémentaire provenant des autres commutateurs, on peut simplement faire évoluer ces poids en enlevant les liens pleins.

Les risques encourus sont les suivants :

- sauf sur les chemins de longueur 1, on peut avoir des saturations sur les liens suivants alors que l'on aurait eu de la place sur d'autres chemins ;
- il y a des risques de boucle.

Le premier point ne peut pas être traité du tout par les algorithmes de cette génération (ni par la génération de routage hiérarchique). Le second difficilement aussi (il ne se produisait pas avec le routage hiérarchique). C'est un problème classique du routage « bond par bond ». Pour les éviter complètement, il faudrait connaître le chemin qui a déjà été emprunté. Cela n'a jamais implanté dans les réseaux téléphoniques. On pourrait en partie l'éviter en tenant compte de l'adresse de l'émetteur de la demande d'appel (dans le calcul des routes) ; elle est bien dans la demande d'appel.

3. *Reprendre cette dernière question pour le cas d'un algorithme de routage adaptatif.*

Le principe du routage adaptatif, comme son nom l'indique va être de donner lieu à des calculs de route régulièrement et à le paramétrer en fonction de l'état du réseau. On ne le déroule pas à l'échelle de temps de la communication téléphonique, ce serait trop lent (mais c'était déjà le cas des routages précédents). En l'occurrence, il ne pourra pas garantir qu'il y aura de la place sur le chemin qui va finalement emprunter car entre le moment où l'information d'encombrement qui a été transmise par les autres commutateurs puis le calcul du routage et enfin l'arrivée de la demande de communication téléphonique, l'état du réseau a changé et il peut très bien ne plus y avoir de place sur l'un des liens qui a été choisi.

Attention, on fait bien du routage bond par bond et donc quand on va arriver sur le lien qui sera plein, on pourra ne pas l'envoyer sur ce lien-là… mais il peut ne plus y avoir de choix (à moins de provoquer des boucles).
Notons tout de même qu'au moment où on a pris la décision avec l'algorithme de routage, on avait sélectionné un chemin court et où il y avait de la place. Pour essayer d'améliorer, on peut prendre de la marge et donc ne retenir un chemin que s'il y a encore un certain nombre de places et le cas échéant pré-sélectionner un chemin un peu plus long.
Pour ce qui est des boucles, on retombe dans le problème des algorithmes distribués. Néanmoins, cette fois-ci, on ne retient qu'un chemin dans l'algorithme, celui qui est le meilleur au sens des métriques (longueur, capacité résiduelle) et donc un prochain commutateur, ce qui évite une partie des risques liés au partage de charge entre plusieurs chemins. Attention, les incohérences des tables de routage sont toujours des problèmes épineux.

Exercice n°2 : Numéro 800 : une version simplifiée

On se propose dans cet exercice d'illustrer de façon très simplifiée le fonctionnement d'un service de type numéro 800 (que l'on supposera gratuit pour l'appelant et l'on ne détaillera pas la facturation qui est laissée à la charge de l'appelé).
Soit un utilisateur U1 voulant effectuer une réservation d'hôtel. Il compose alors sur son téléphone un numéro vert « 0800xxxyyy ». La topologie du réseau téléphonique est représentée sur la figure ci-dessous.

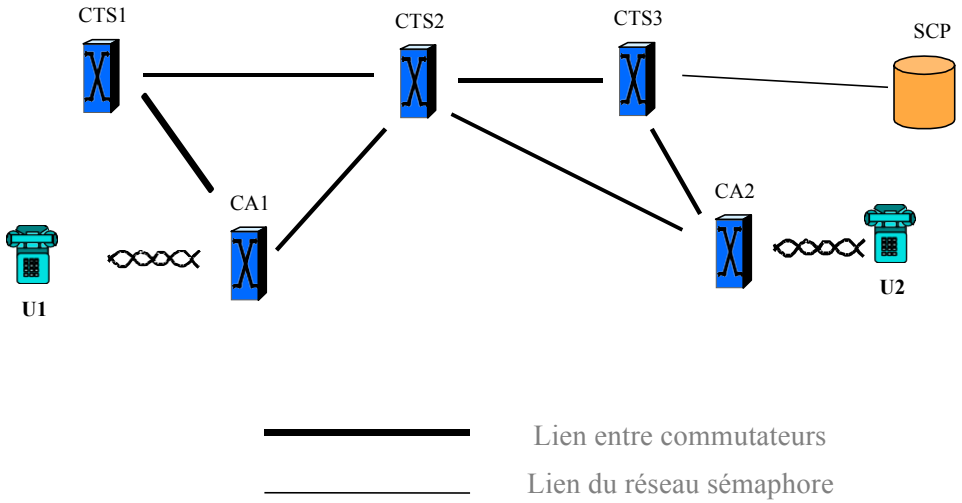
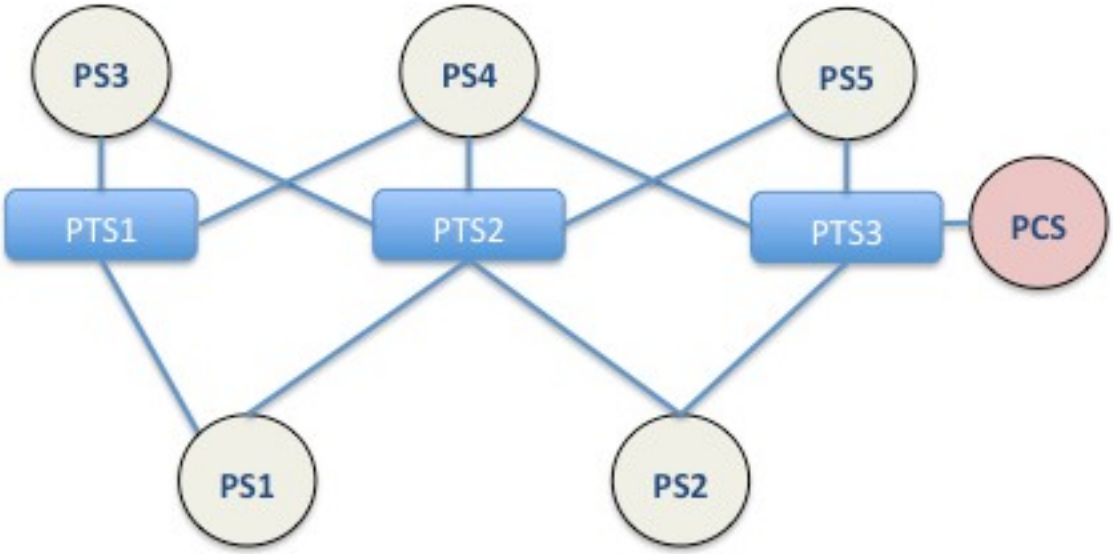


Figure 1. Réseau téléphonique

On n'a représenté que les commutateurs téléphoniques, les téléphones, les liens entre les commutateurs. On a ajouté la localisation de la base de données (SCP) dans laquelle se trouve le numéro de l'utilisateur U2 vers qui l'appel sera finalement dirigé et le lien sémaphore correspondant (les autres liens sémaphores n'ont pas été représentés).

1. Déterminer la topologie du réseau sémaphore correspondant à cette figure.

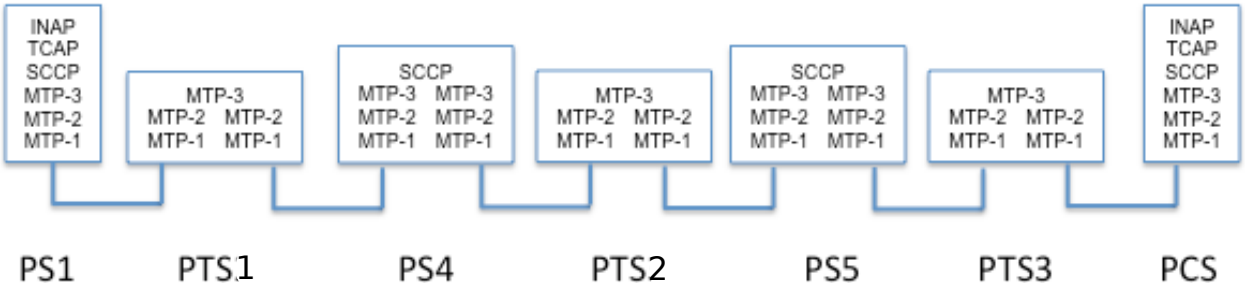


2. *Déterminer le chemin pour aller interroger la base de donnée. Décrire l'architecture protocolaire permettant de mettre en œuvre l'interrogation à la base de données (SCP).*

Attention, il s'agit d'aller consulter une base de données et non de lui téléphoner.
Le numéro vert est composé sur le téléphone de l'appelant. Il est intercepté par le commutateur de raccordement qui va demander à son point sémaphore PS1 d'aller interroger la base de données PCS.

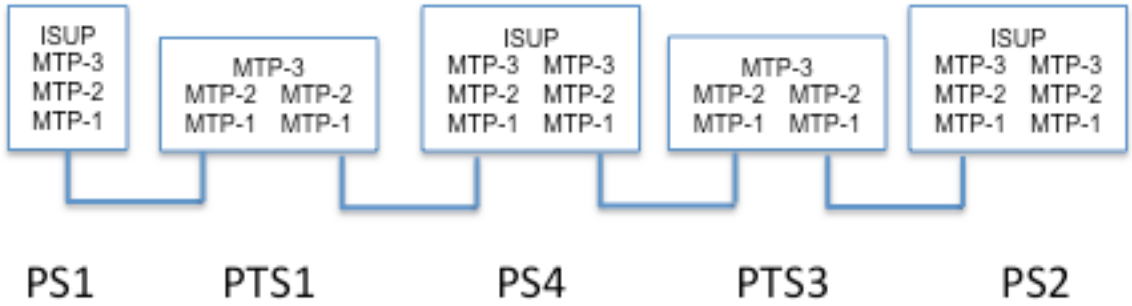
C'est donc de la signalisation qui n'est pas associée circuit. On va donc avoir besoin de SCCP qui va s'occuper de traiter tout ce que ne sait pas faire MTP-3.
En l'occurrence, on va devoir router les messages de PS1 à PCS. Pour ce faire, on fait un niveau de routage à l'échelle des points sémaphores (nœuds d'extrémité du réseau sémaphore).
Attention, on se doit de regarder en même temps le réseau téléphonique et le réseau sémaphore car MTP-3 ne sait router que des messages entre deux PS qui représente des commutateurs téléphoniques qui sont reliés par un lien !
SCCP va donc par exemple choisir (attention bond par bond) :
PS1-PS4-PS5-PCS (attention, on ne peut pas faire direction PS1-PCS pas de lien, idem pour PS1-PS5).
Du point de vue MTP-3 :
PS1-PS4 => PS1-PTS1-PS4
PS4-PS5 => PS4-PTS2-PS5
PS5-PCS => PS5-PTS3-PCS

D'où les piles de protocoles pour l'interrogation à la base de données:



3. *Décrire (en faisant des choix) les chemins empruntés par la signalisation et par l'appel téléphonique. Décrire la pile de protocoles associée.*

On va supposer que l'appel téléphonique suit le chemin CA1-CTS2-CA2
Et pour la signalisation PS1-PTS1-PS4 pour prévenir CTS2
Puis PS4-PTS3-PS2 pour prévenir CA2



4. *Décrire les échanges de messages applicatifs de signalisation entre les différentes entités du réseau sémaphore.*

ANS envoyé depuis PS1 vers PCS
En retour RSP depuis PCS vers PS1
(en toute rigueur, au milieu, il y aurait TCAP qui serait très bavard : TC-Begin (avec acceptation), lancement de la requête (Invoke) avec la réponse (RESULT), TC-End. Tout ceci avec de nombreux accusés de réception.

Pour l'appel téléphonique en lui-même, cf. les nombreux exemples précédents avec un IAM (attention le numéro de téléphone de l'appelé est un numéro géographique qui permet le routage par le réseau téléphonique).